房间盒与家具盒的精度问题：现状、方法、与待决问题

用途：给专家看的**技术现状与问题清单**。附实测数据与可复现路径。

版本：2026-11-02 | 作者：项目开发者（借助 AI 协作完成实现与实测）

一、这个系统要做什么

案发现场三维重建与协同研判系统：用一部手机拍一段视频，自动生成可交互的三维现场，

支持结构线（房间盒/墙面/家具盒）、标注、量测与多人协同。

本次要解决的核心是**几何提取的精度**，具体两个产物：

1. **房间盒**（room box）：整个现场的长方体边界，用于"户型线框/地面网格/尺寸标注"；
2. **家具盒**（furniture box）：屋里每一件家具/洁具的包围盒，用于"看得懂现场"。

两者都是**线稿式表达**的核心：一条线画偏了，比不画更糟（会让看的人以为那是现场的样子），

所以系统里有一条硬规则：**几何不可信时宁可不画，并在界面上说明原因。**

二、当前实现（两段流水线）

2.1 房间盒：tools/scene_structure.py

输入：COLMAP 稀疏点云 + 相机位姿（`sparse/0`）。

步骤	做法
重力方向	由每台相机的"上方向"取中位数（OpenCV 相机 y 轴朝下，取反）
曼哈顿系	由重力 + 主方向构造 u/v/up
墙面	在稀疏点上做 RANSAC 平面拟合，保留"竖直且内点足够"的平面作为墙
地面	由相机高度分布的下分位估计地面高度
房间盒	墙面 + 地面 + 天花（由墙面高度分布估计）组合成盒子
自检	相机高度是否自洽（相机必须在盒内且高于地面）、可信竖墙数、方向覆盖度

自检不通过 → `sane=false` → **不画房间盒**（这是设计选择，不是失败）。

2.2 家具盒：tools/furniture_lines.py

输入：稠密点云（`.splat` 的高斯中心，或 `.ply` 点云）。

步骤	做法	参数
去雾	按尺度分位 + 不透明度过滤"大而淡"的高斯	`--min-alpha 0.02`、`--scale-pct 75`
剥壳	剔掉贴着房间盒六面的点（地/顶/墙）	`--shell-margin 3`（体素）
剥平面	房间盒不可信时，RANSAC 逐个大平面剔掉	`--plane-band 2`
聚类	在曼哈顿系里做体素 26 邻域连通聚类	体素 = 场景跨度 × 0.6%
成盒	每簇取**轴对齐包围盒**（AABB）+ 尺寸过滤	边长 ∈ [1.2%, 60%] × 跨度
贴地吸附	底面离地面近的盒子吸附到地面（修"高度偏短"）	阈值 = 剥壳边距 + 1.5 体素

三、实测结果（全部可复现）

3.1 已经验证有效的部分

合成房间（真值已知）：4.6 × 3.6 × 2.8 m，衣柜 1.8×0.6×2.0、床 2.0×1.5×0.5、两个床头柜 0.45×0.4×0.52。

家具	真值尺寸	算法输出	中心误差
衣柜	1.8 × 0.6 × 2.0	1.76 × 0.56 × 1.91	4 cm
床	2.0 × 1.5 × 0.5	2.04 × 1.54 × 0.44	<1 cm
床头柜 A	0.45 × 0.4 × 0.52	0.49 × 0.44 × 0.45	<1 cm
床头柜 B	0.45 × 0.4 × 0.52	0.48 × 0.44 × 0.45	<1 cm

4/4 全部命中。高度普遍偏短 8~12%（底面贴地被剥壳一起剥掉），加"贴地吸附"后衣柜从 −4.6% 修到 +1.3%。

3.2 真实素材（一间白瓷砖卫生间，两段手机视频）

指标	视频 1	视频 2
COLMAP 注册率	**219/263（83.3%）**	**269/310（86.8%）**
稀疏点 / 重投影误差	32,539 / 1.12 px	35,590 / 1.16 px
3DGS 训练	39,741 高斯，PSNR 19.3~21.2 dB	51,154 高斯，PSNR 18.8 dB
房间盒自检	❌ 只 1 面可信竖墙；盒 10.9×15.4×5.5 m（明显错）	❌ 同样 1 面墙；14.9×12.6×5.7 m
家具盒	0 个（剥平面后剩 1,007~5,044 点，碎成 60~300 点小块）	2 个（425/330 点，尺寸无法确认）

模型本身的观察（这是关键）：

- 51,154 个高斯里 **33% 接近纯白、只有 1% 有颜色**；不透明度中位数 **0.047**
- 在应用里打开是一团**白色雾球**，看不出洁具（见 `output/bathroom/v2-shot.png`）
- 加迭代到 30,000 步：只从 22,295 长到 23,295 个高斯（梯度阈值卡住，白瓷砖没有梯度）
- 提到原生分辨率（downscale 1）：48,542 高斯，但 PSNR 反而降到 19.3

3.3 另外两条 GPU 路线也试过了

路线	做法	结果
VGGT 原始点图	8/12/16/24 帧一次前向（8 GB 显存可跑，1~2 分钟）	200k 点，但云是**稀疏带状噪点**；聚出的"盒子"是 0.17×0.15×0.05 薄片、每块约 1,200 点
VGGT 位姿 + 3DGS	把 VGGT 位姿转成 COLMAP 模型（自写二进制写入器），用 VGGT 稠密点当初值训练 3DGS	**1,135,650 高斯**，密度上来了，但 PSNR 仅 14.43 dB；10 个盒子互相重叠在同一个团里

一个有用的发现：VGGT 对**帧间距**极敏感 —— 均匀抽帧（间隔 4.8 s）"最大盒/跨度"0.42~0.45；

连续 1 s 帧 0.16；24 帧反而 0.53。

四、当前问题（按证据排序）

P1　房间盒依赖"至少 2 面可信竖墙"，弱纹理场景拿不到

稀疏 SfM 点集中在**有纹理**的表面：白墙/白瓷砖上几乎没点 → RANSAC 拟合不出墙面。

卫生间实测只有 1 面可信竖墙，于是 `sane=false`，房间盒不画 —— **下游的家具盒也随之失去"房间盒"这个参考系。**

P2　家具盒依赖"稠密表面点 + 物体之间可分"，白雾场景两样都没有

3DGS 在白瓷砖上收敛成"雾"（33% 近白、alpha 中位 0.047）。雾是**体积状**的，

体素聚类切出来的是互相重叠的碎片（每块 1,200 点左右），不是物体。

P3　所有尺度都是任意的（up-to-scale），尺寸先验用不上

COLMAP/VGGT 的尺度都不等于米。目前只能用**相对量的过滤**（边长占场景跨度的比例），

没法用"衣柜高 1.8~2.2 m、床头柜 0.4~0.6 m"这类**绝对先验。**

系统里有"实测一段距离校正比例尺"的功能，但几何提取流程还没把它接进来。

P4　只有一个合成场景可以量精度，没有评测台

现在的"精度"结论来自 1 个合成房间（4 件家具）。没法回答：

"改进后到底好了多少"、"在不同相机路径/噪声/遮挡下是否稳定"。

P5　位姿精度成为稠密几何的上限

VGGT 位姿 + 3DGS 的 PSNR 只有 14.43 dB（COLMAP 位姿是 18.8~21.2 dB），

说明位姿误差直接压低了光度一致性 → 高斯长不出清晰表面。

五、我判断的候选改进（附预期收益与代价）

#	改进	针对	预期收益	代价
1	**评测台**：随机生成 10+ 个房间（家具布局/朝向/遮挡/噪声/相机路径随机），自动算 IoU、中心误差、尺寸误差、漏检/误检	P4	让后面所有改进**可量化**	4~6 小时
2	**房间盒改为"稠密点云平面 + 半空间求交"**：不再依赖稀疏点与"2 面墙"，用稠密点的最大平面（地面必然能测到）+ 半空间交集定盒	P1	弱纹理场景也能出盒（至少地面+相机高度+曼哈顿先验）	1~2 天
3	**重力/曼哈顿系改由平面法向投票**（不再从相机姿态推）	P1、P5	对"手持倾斜拍摄"更稳	半天
4	**家具分割改为"法向超体素 + OBB"**：按法向相似性合并体素成面片，再按"共面/相邻/共支撑"聚成物体；每件取**有向包围盒**	P2	能分开贴在一起的家具；AABB 过估问题解决	2~3 天
5	**把"实测校正比例尺"接进几何流程**，启用绝对尺寸先验	P3	家具尺寸过滤可用米；评审可给"实测尺寸 ±X cm"	2 小时
6	**支撑/可见性先验**：家具必须落在地面上、且	P2	去掉浮空碎片与鬼影	1 天

	被 ≥N 台相机看到过			
7	**素材质量闸门**：重建前先算"平面覆盖度/纹理量/雾比例"，不达标就直接告知"这段素材不适合几何提取"	P2	避免"跑完才发现是雾"；对用户也更诚实	2 小时
8	**学习式家具检测**：开放词表检测器（如 OWL-ViT/Grounding DINO）+ 深度反投影成 3D 盒，与几何盒子融合	P2	语义层面"知道那是马桶/洗手台"，比纯几何稳	3~5 天，需模型权重与调参

我的判断：先做 1、3、5、7（都是 1 天内），再做 2 和 4（真正的算法改进），

8 作为"如果几何路线天花板太低"的备选。

六、想请专家判断的四个问题

Q1　弱纹理室内，还值得在"重建后端"上投入吗？

我们的实测是：白瓷砖场景下，COLMAP(CPU)+3DGS 得到 PSNR 18.8~21.2 dB、33% 高斯近白；

VGGT 原始点图是稀疏噪点；VGGT 位姿+3DGS 得到 114 万高斯但 PSNR 只有 14.43 dB。

这是"算法不够好"，还是"光度信息不足，换任何方法都到顶"？

如果是后者，我们就不该继续换后端，而应把力气放在"告诉用户怎么拍"和"用先验补"上。

Q2　只有一面可信竖墙时，房间盒的标准做法是什么？

我想到两条：(a) 地面平面 + 相机高度 + 曼哈顿先验（弱假设，但总能出盒）；

(b) 用稠密点云拟合墙的**半空间求交**（更准，但需要点云质量）。

实际工程里哪条更常用？有没有第三条（例如用相机轨迹与视锥的可见体积求交）？

Q3　家具盒：几何分割 vs 学习式检测，1~2 人周内哪条更接近可用？

几何路线（超体素 + OBB）我大致知道怎么做，但对"贴在一起的家具/白墙背景"很脆；

学习式检测（开放词表 + 深度反投影）能给出语义，但依赖检测质量与尺度。

以你的经验，在有限的工程量下哪条更值？还是两条必须结合（检测给候选、几何给精确盒）？

Q4　精度口径：同类系统对外怎么报精度?

我们目前只有"合成真值下中心误差 <4 cm、尺寸误差多在 10% 内"这种内部指标。

对外（评审/验收）通常报什么?（例如"实测校正后 ±2 cm"、"盒体尺寸相对误差 <5%"）

怎么测才算站得住脚?

七、附：可复现路径与数据清单

```
# 1) 合成评测（真值已知，4/4 命中）
pyruntime312\python.exe tools\make_furnished_demo.py
pyruntime312\python.exe tools\furniture_lines.py --splat output\furniture\demo-room-noscale.ply ^
    --structure output\furniture\demo-room.structure.json --out output\furniture\demo-room-furniture.json
pyruntime312\python.exe tools\compare_clouds.py --cloud "合成房=output/furniture/demo-room-
noscale.ply:output/furniture/demo-room.structure.json"

# 2) 真素材（白瓷生）
pyruntime312\python.exe tools\pipeline_furniture.py --video "厕所测试 1 (2).mp4" --out output\bathroom\v2
--fps 2
pyruntime312\python.exe tools\scene_structure.py --model output\bathroom\v2\colmap\sparse\0 --out
output\bathroom\v2\structure.json

# 3) VGGT 路线
pyruntime312\python.exe tools\vggt_cloud.py --frames-dir output\bathroom\vggt-dense --out
output\vggt\bathroom-seq.ply --frames 12 --conf 2.3
pyruntime312\python.exe tools\vggt_poses_to_colmap.py --frames output\bathroom\vggt-dense ^
    --poses output\vggt\bathroom-seq.poses.json --out output\vggt\colmap-ws --frames-limit 12 ^
    --init-ply output\vggt\bathroom-seq.ply
```

数据	位置	说明
白瓷砖卫生间两段视频	工作区根目录 厕所测试 1 (1).mp4、(2).mp4	150 s / 191 s，1920×1080@30
合成房间（点云+结构+真值）	output/furniture/demo-room*	4 件家具，真值尺寸已知
真实房间素材	data/scene-big（175 帧）、data/models/room-real.splat	房间盒 17.14×9.19×2.88 m，自检通过
结构文件示例	data/models/*.structure.json	含房间盒、墙、平面轮廓、覆盖度
逐条实测记录	docs/家具级线稿-实测记录.md、docs/VGGT 接入记录.md	含踩坑与修复依据

八、一句话总结

能做的部分已经跑通并量化了（合成场景 4/4、中心误差 <4 cm）；

卡住的是"弱纹理实景"：白瓷砖让 SfM 没特征、让 3DGS 长成雾、让 VGGT 点图变噪点，

三条后端都不约而同地退化成"没有可分的表面"。

所以现在要判断的是：**继续换重建后端，还是转"用先验把盒子凑出来"**——这正是 Q1/Q2/Q3 想问的。